UC2

AULA 05

Prof. Cassio Ribeiro
SENAC RJ

Visualização de Dados com Matplotlib

`plt.bar() / plt.barh()`

`plt.plot()`

`plt.boxplot()`

`min · max · amplitude`

Por que visualizar dados?

Uma tabela com mil números não comunica. Um gráfico revela em segundos o que levaria minutos para extrair de uma planilha.

Padrões ficam visíveis

Tendências, concentrações e distribuições que passariam despercebidas numa tabela saltam aos olhos num gráfico.

Outliers aparecem

O boxplot que veremos hoje mostra imediatamente os pontos fora do padrão — sem precisar calcular nada manualmente.

Resultados se tornam apresentáveis

Tudo que fizemos até aqui — groupby, médias, quartis — pode agora ser entregue em formato visual para qualquer pessoa.

Importando o Matplotlib

Uma linha só para habilitar tudo que precisamos nesta aula:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

plt é um alias — convenção universal em todo código Python. Sempre importe assim.

O que é o pyplot?

O Matplotlib tem várias partes internas. O pyplot é a interface de alto nível — a que usamos no dia a dia. Ela reúne todas as funções de gráfico em um só lugar e funciona de forma simples: chama a função, passa os dados, exibe.

O primeiro gráfico — o mínimo que funciona

Para um gráfico de barras precisamos de dois ingredientes: os rótulos e os valores.

```
1
2  categorias = ['Eletrônicos', 'Esportes', 'Brinquedos', 'Casa']
3  valores    = [45000, 28000, 19000, 31000]
4  plt.bar(categorias, valores)
   plt.title('Faturamento por Categoria — NaraShop')
5  plt.show()
6
```

Sobre título e rótulos nos eixos

Um título bem escrito já comunica tudo — adicionar rótulos nos eixos seria redundância de informação. Se o título diz "Faturamento por Categoria — NaraShop", o eixo X já é óbvio e o eixo Y também. Escreva títulos claros e objetivos.

Melhorando a aparência

Três ajustes que fazem grande diferença na apresentação:

```
plt.figure(figsize=(10, 5))          # largura x altura em polegadas
plt.bar(categorias, valores, color='steelblue')
plt.title('Faturamento por Categoria — NaraShop')
plt.xticks(rotation=45)                # rótulos inclinados
plt.tight_layout()                   # evita corte
plt.show()
```

`figsize=(10, 5)`

Controla o tamanho da figura. Útil quando há muitos rótulos no eixo X.

`xticks(rotation=45)`

Inclina os rótulos do eixo X. Evita sobreposição de texto.

`tight_layout()`

Ajusta as margens automaticamente — nada fica cortado.

Conectando com o que já sabemos: groupby + gráfico

O fluxo de análise já é conhecido. Adicionamos o gráfico no final — sem nada novo no Pandas.

```
# Fluxo já conhecido — Aula 02
fat_cat = df.groupby('categoria')['valor_pedido'].sum().reset_index()
fat_cat = fat_cat.sort_values(by='valor_pedido', ascending=False)

# Só adicionamos estas linhas
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(fat_cat['categoria'], fat_cat['valor_pedido'], color='steelblue')
plt.title('Faturamento Total por Categoria — NaraShop 2023–2024')
plt.tight_layout()    plt.show()
```

A análise que já fazíamos agora ganha visualização. Nada de novo no Pandas — só o plt no final.

Quando usar barras horizontais: plt.barh()

Quando os rótulos são longos — nomes de municípios, estados, produtos — as barras verticais ficam ilegíveis mesmo com rotation. A solução é inverter.

plt.bar() — barras verticais

Rótulos se sobrepõem com nomes longos

plt.barh() — barras horizontais

Cada rótulo tem espaço à esquerda da barra

```
1
2
3 plt.figure(figsize=(10, 8))
4 plt.barh(fat_estado['Estado - Sigla'], fat_estado['Valor de Venda'], color='steelblue')
5 plt.title('Preço Médio da Gasolina C por Estado — ANP 2023–2024')
6 plt.tight_layout()
  plt.show()
```

A única diferença é **barh()** no lugar de **bar()** — os dados são passados da mesma forma.

Gráfico de linha: plt.plot()

O gráfico de linha é a escolha natural para dados com uma ordem temporal — a linha conecta os pontos e comunica continuidade e tendência.

Dado categórico — **Barras → plt.bar() / plt.barh()**

Cada barra é independente. Não faz sentido conectá-las — não há progressão entre categorias.

Dado temporal — **Linha → plt.plot()**

O eixo X tem ordem significativa. A linha mostra a evolução ao longo do tempo.

```
# Preco medio da Gasolina C por semana — ANP 2024-2025
preco_tempo = df_gas.groupby('Data da Coleta')['Valor de Venda'].mean().reset_index()
plt.figure(figsize=(14, 4))
plt.plot(preco_tempo[“Data da Coleta”], preco_tempo[“Valor de Venda], color='steelblue')
plt.title('Evolução do Preço Médio da Gasolina C — Brasil 2024–2025')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Medidas de dispersão: mínimo, máximo e amplitude

Antes do boxplot, precisamos entender o que ele representa. Começamos pelas medidas mais simples de dispersão:

```
array_var = np.array(df['valor_pedido'])

minimo    = array_var.min()
maximo    = array_var.max()
amplitude = maximo - minimo

print(f"Mínimo:    {minimo:.2f}")
print(f"Máximo:    {maximo:.2f}")
print(f"Amplitude: {amplitude:.2f}")
```

`.min()`

Menor valor do array

`.max()`

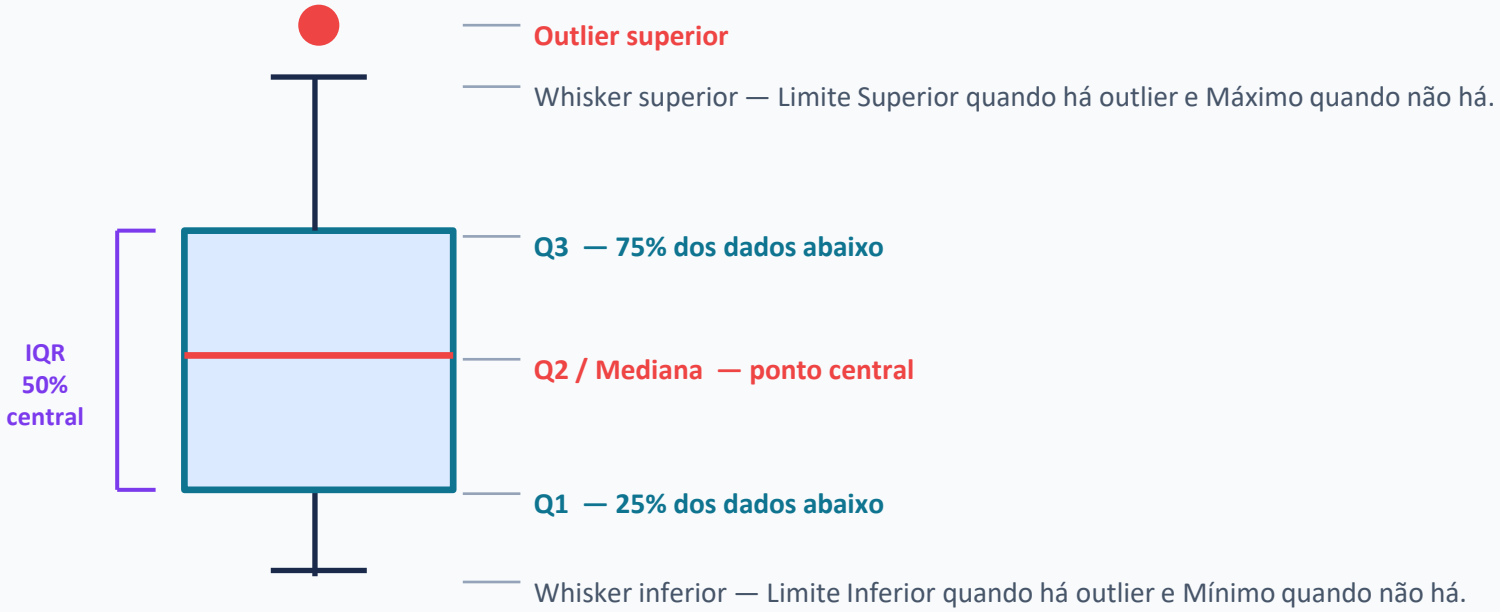
Maior valor do array

Amplitude

Distância entre o menor e o maior valor — quanto maior, mais espalhados os dados

O Boxplot: o que cada parte representa

O boxplot resume a distribuição inteira em um único gráfico. Cada elemento tem um significado preciso:



Os whiskers chegam até o valor real mais extremo dentro do critério — se não há outliers, o whisker coincide com o mínimo ou máximo dos dados. O critério (Q ± 1.5×IQR) define o corte, mas o traço sempre mostra um valor real.

Desenhando o Boxplot — horizontal com média

Duas opções extras que enriquecem o boxplot:

```
array_var = np.array(df['valor_pedido'])

plt.figure(figsize=(10, 4))    # horizontal: largura maior que altura
plt.boxplot(array_var, vert=False, showmeans=True)
plt.title('Distribuição do Valor de Pedido — NaraShop')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

`vert=False`

Gira o boxplot para a horizontal. Mais legível quando há múltiplos boxplots lado a lado, e mais natural para leitura da escala de valores.

`showmeans=True`

Exibe a média como marcador (triângulo) dentro da caixa. Permite ver visualmente a distância entre média e mediana — o que já calculamos na Aula 03.

Exemplo completo guiado — ISP-RJ

Variável: roubo_transeunte | Do array ao boxplot, passando por todas as medidas:

```python
array_var = np.array(df['roubo_transeunte'])

minimo    = array_var.min()
maximo    = array_var.max()
amplitude = maximo - minimo
mediana   = np.median(array_var)
q1        = np.percentile(array_var, 25)
q3        = np.percentile(array_var, 75)

plt.figure(figsize=(6, 8))
plt.boxplot(array_var)
plt.title('Distribuição — Roubo a Transeunte')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

1. Criar array
2. Calcular medidas
3. Boxplot
4. Título claro
5. Debater com a turma

Atividade Prática

O gerente da NaraShop e a consultoria de combustíveis querem visualizações para apresentar em reunião. Antes eram tabelas — agora querem gráficos.

01

NaraShop — Faturamento por categoria

Crie um gráfico de barras com o faturamento total por categoria da NaraShop. As barras devem estar ordenadas do maior para o menor faturamento e o título deve ser claro o suficiente para dispensar qualquer rótulo nos eixos.

02

NaraShop — Distribuição do valor de pedido

Crie um boxplot horizontal com média visível da distribuição do valor_pedido. Calcule mínimo, máximo, amplitude, Q1, mediana, Q3 e IQR antes de plotar. Os outliers da Aula 04 aparecem no gráfico? A média e a mediana estão próximas ou distantes?

03

ANP — Preço médio da Gasolina C por estado

Usando a base ANP consolidada, calcule o preço médio da Gasolina C por estado e crie um gráfico de barras horizontal ordenado do maior para o menor. Quais estados praticam os preços mais altos e mais baixos?

04

ANP — Evolução do preço da Gasolina C ao longo do tempo

Agrupe os dados pelo campo Data da Coleta e calcule o preço médio semanal da Gasolina C no Brasil. Crie um gráfico de linha mostrando a evolução ao longo de 2023 e 2024. Há tendência de alta ou baixa no período?

O que vimos hoje

- plt.bar() e plt.barh() — barras vertical e horizontal
- plt.plot() — gráfico de linha para dados temporais
- Linha para dado temporal · Barra para dado categórico
- plt.title() — título claro dispensa rótulos nos eixos
- plt.figure(figsize=), plt.xticks(rotation=), plt.tight_layout()
- array.min(), array.max(), amplitude total
- Whiskers chegam ao valor real mais extremo — não ao limite teórico
- plt.boxplot(vert=False, showmeans=True) — horizontal com média visível